CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Équivalent de $\int_0^1 f(x)\,x^n\,dx$

Énoncé

Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ continue. On pose $I_n = \displaystyle\int_0^1 f(x)x^n\,dx$ pour $n \in \mathbb{N}$.

1. Déterminer la limite de (I_n).
2. On suppose $f(1) \neq 0$ et f de classe $\mathcal{C}^1$. Donner un équivalent simple de I_n.
3. On suppose toujours $f(1) \neq 0$, mais f seulement continue. Donner un équivalent simple de I_n.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f continue sur un segment : bornée par M.

Ce qu'on te demande. Comparaison ; intégration par parties ; changement de variable $t = x^{n+1}$.

Corrigé

1. 1) Limite

Soit $M = \|f\|_\infty$:

$$|I_n| \leqslant M \int_0^1 x^n\,dx = \frac{M}{n+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

$$I_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

2. 2) Cas C¹

Par parties :

$$I_n = \Big[f(x)\frac{x^{n+1}}{n+1}\Big]_0^1 - \frac{1}{n+1}\int_0^1 f'(x)x^{n+1}\,dx = \frac{f(1)}{n+1} + O\Big(\frac{1}{n^2}\Big),$$

car le dernier terme est majoré par $\frac{\|f'\|_\infty}{(n+1)(n+2)}$.

$$I_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{f(1)}{n}.$$

3. 3) Cas continu : changement de variable

Le cas précédent invite à étudier $(n+1)I_n$. Avec $t = x^{n+1}$:

$$(n+1)I_n = \int_0^1 f(t^{1/(n+1)})\,dt.$$

4. 3) Convergence dominée

- Pour $t \in]0,1]$, $t^{1/(n+1)} \to 1$, donc $f(t^{1/(n+1)}) \to f(1)$ par continuité.
- $\left|f(t^{1/(n+1)})\right| \leqslant M$, intégrable sur $]0,1]$.

$$(n+1)I_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} f(1) \neq 0.$$

$$I_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{f(1)}{n}.$$

Le piège

Pour f seulement continue, l'intégration par parties est impossible : c'est le changement de variable qui prend le relais.

La méthode

x^n concentre la masse près de 1 : I_n ne dépend asymptotiquement que de $f(1)$.

Rappels de cours utilisés

- **Équivalent par intégration par parties.** Pour $\int_0^1 f(x)x^n\,dx$ avec f de classe $\mathcal{C}^1$: une intégration par parties fait sortir le terme de bord $\frac{f(1)}{n+1}$, et le reste est un $O(\frac{1}{n^2})$. Quand f est seulement continue, on remplace l'intégration par parties par le changement de variable $t = x^{n+1}$ et la convergence dominée.
- **Théorème de convergence dominée.** Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I telle que :
  - (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;
  - il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout n (hypothèse de domination).

Alors les f_n et f sont intégrables sur I et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.